오늘도 우리는 수많은 "만약"을 만난다

- 비가 오면 → 우산을 챙긴다
- 성적이 90점 이상이면 → A등급

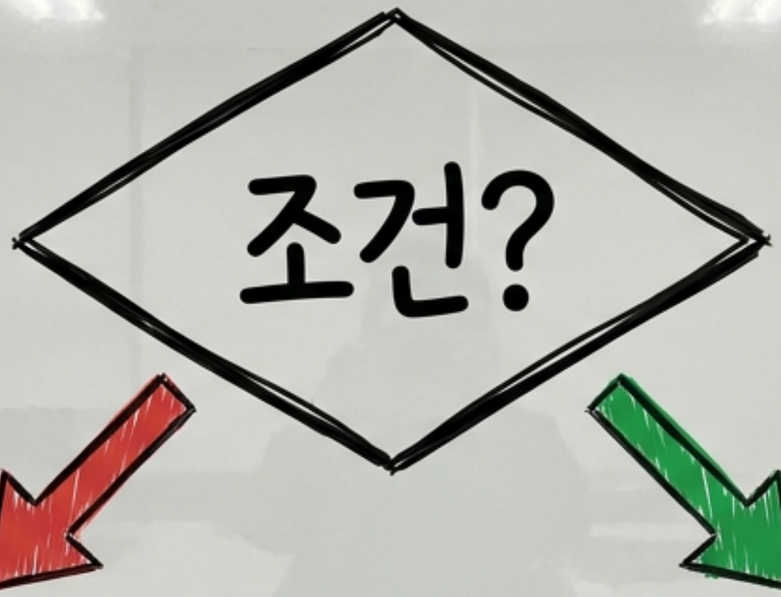


⚠ 선택 → 결과

컴퓨터에게 사람의 결정을 가르치는 마법의 단어: if

NotebookLM

컴퓨터의 갈림길: 조건문이란?



조건 = 참/거짓이 결정되는 표현식

FALSE (거짓) → 행동 2

TRUE (참) → 행동 1

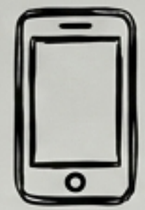
어떤 조건의 참/거짓에 따라 다른 행동을 선택하는 명령.
마법의 키워드: if / elif / else. 갈림길의 분기점에서 컴퓨터가 결정한다!

NotebookLM

조건문, 일상 어디에 쓰이고 있을까?



자율주행: 빨간 신호면
→ 멈춤



알람: 평일 7시면
→ 알림 울림

이 모든 기계의 뇌 속에
if가 숨어있다!



콘텐츠 추천: 좋아한 영화와 비슷하면
→ 추천



게임: HP가 0이면
→ 게임 오버

NotebookLM

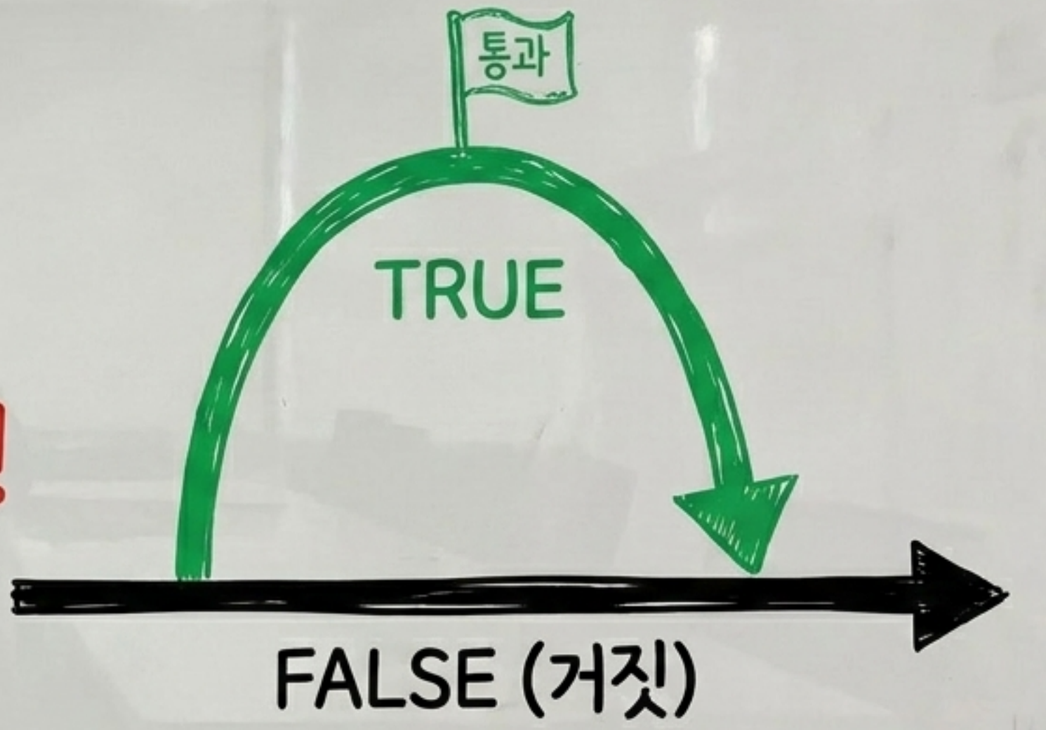
기본 문법: 오직 참일 때만 행동하는 if

조건이 거짓이면 아무 일도 일어나지 않고 스쳐 지나갑니다.

```
if 점수 >= 60:
    print('통과')
```

⚠ 콜론(:) 잊지 마세요!

들여쓰기 4칸 필수!



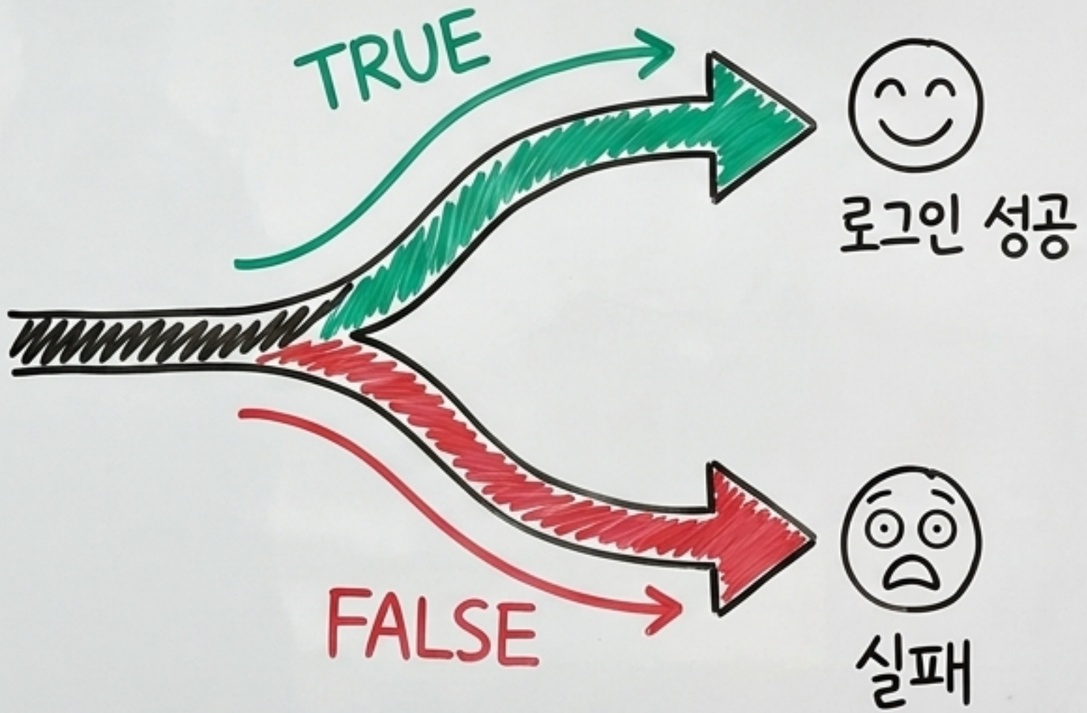
NotebookLM

둘 중 하나는 무조건 실행된다: if-else

"이것 아니면 저것!" 참이면 A, 거짓이면 B. 둘 중 하나의 행동은 반드시 보장됩니다.

```
if 비밀번호_맞음:
    print('성공')
else:
    print('실패')
```

들여쓰기 필수!



NotebookLM

선택지가 여러 개일 때 : if-elif-else

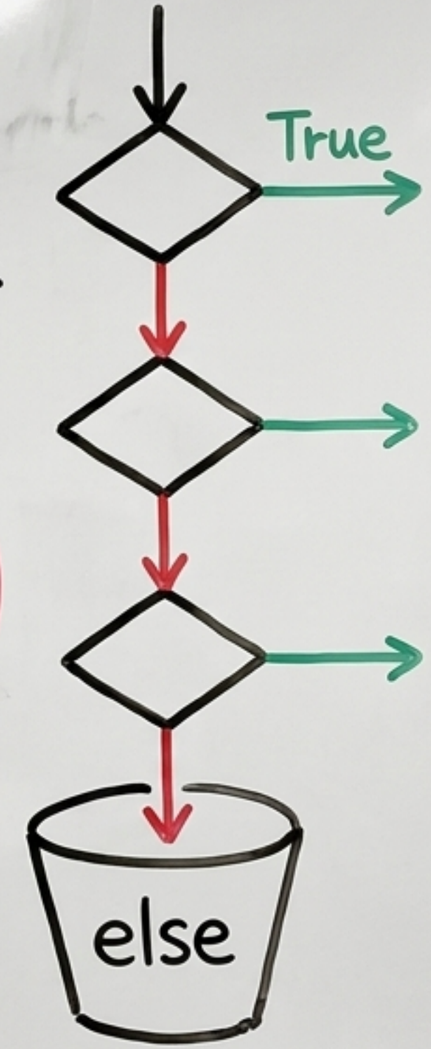
위에서부터 차례대로 검사합니다.

elif는 '그러면 만약~'의 줄임말.

아무것도 해당하지 않으면 마지막 else가 모두 받아냅니다.

```
if 나이 <= 13 : 초등학생
elif 나이 <= 16 : 중학생
elif 나이 <= 19 : 고등학생
else : 성인
```

가장 먼저
참이 되는
딱 하나만 실행!



NotebookLM

조건을 만드는 도구:비교 연산자 6총사

비교 결과는 항상 True 또는 False 입니다. ⚠️ 주의: = 하나는 대입, == 두 개가 비교!

기호	의미	결과
>	왼쪽이 오른쪽보다 크다	True/False
<	왼쪽이 오른쪽보다 작다	True/False
>=	왼쪽이 오른쪽보다 크거나 같다	True/False
<=	왼쪽이 오른쪽보다 작거나 같다	True/False
==	두 값이 서로 같다	True/False
!=	두 값이 서로 다르다	True/False

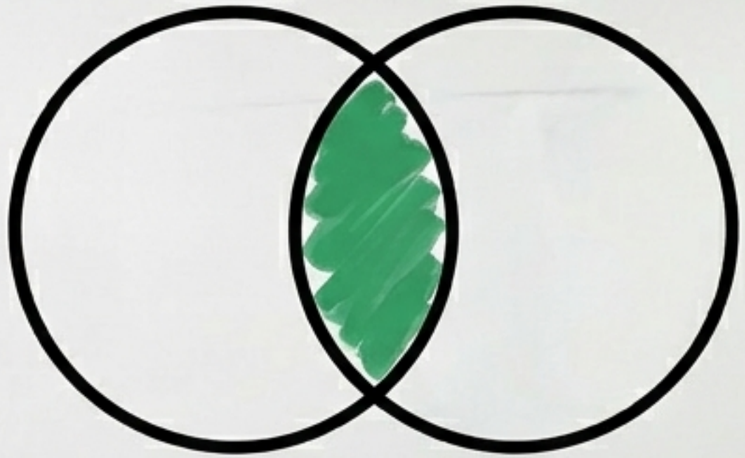
a = 5 (대입: a에 5를 넣어라)	a == 5 (비교: a가 5와 같니?)	if a = 5:

NotebookLM

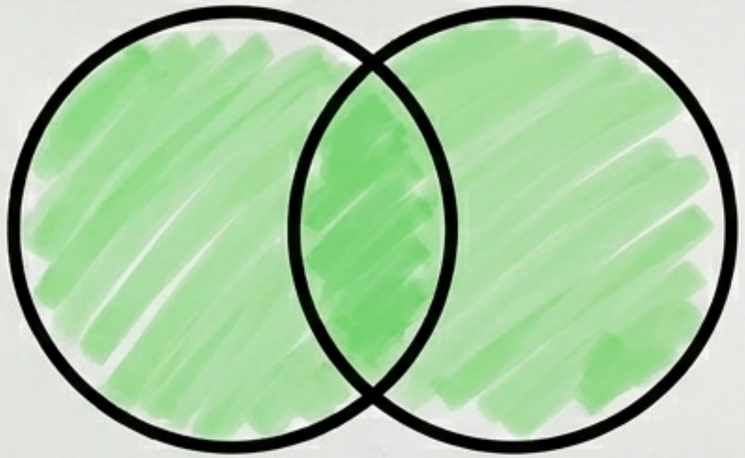
여러 조건을 한 줄로 깔끔하게: and / or

not을 쓰면 참/거짓을 완전히 뒤집을 수 있어요!

and (모두 참)



or (하나라도 참)



```
if 나이 >= 17:
    if 나이 <= 19:
        print('고등학생')
```



```
if 나이 >= 17 and 나이 <= 19:
    print('고등학생')
```

NotebookLM

자주 하는 실수 4가지 — 디버깅 노하우

1) ~~if x = 10~~
   if x == 10 ✓

2) ~~if x > 5~~
   if x > 5: ✓



3) ~~if x > 0:
   print('hi')~~
   if x > 0:
   print('hi') ✓

4) ~~if 조건1:
   if 조건2:~~
   if 조건1:
   elif 조건2: ✓

NotebookLM

연습 문제 1

변수 x에 입력 함수(input)를
사용하여 사용자로부터
숫자 값을 입력 받고,
조건문을 활용하여
x가 5보다 크면 “절반 이상”
을 출력하는 프로그램을
작성하시오.

연습 문제 2

변수 answer에 정답(임의 값)을
저장하고, 변수 choice에
사용자로부터 값을 입력 받는다.

조건문을 활용하여
choice가 정답이면 “정답”,
틀리면 “오답”을 출력하는
프로그램을 작성하시오.

NotebookLM

연습 문제 3

변수 x에 사용자로부터 숫자 값을 입력 받는다.

- x가 10 이상이면 x를 2로 나눈 값을 다시 x에 저장
- 그게 아니고 x가 50 이상이면 x를 5로 나눈 값을 x에 저장
- 모두 아니면 10으로 나눈 값을 x에 저장
- 마지막에 x를 출력하는 프로그램을 작성하시오.



조건의 순서가
결과에 영향을 줍니다!

NotebookLM

응용 문제 1 — 숫자 맞추기 게임

주제: 1부터 10 사이의 숫자를 맞추는 게임

게임 방식:
- 정답 변수를 만들어 1부터 10 사이의 임의 숫자 저장
- 사용자로부터 숫자 입력 받기
- 조건문을 활용하여 입력 숫자와 정답을 비교
- 정답인지, 정답보다 큰지(더 작은 수를 입력하라), 작은지(더 큰 수를 입력하라)에 따라 결과 출력

NotebookLM

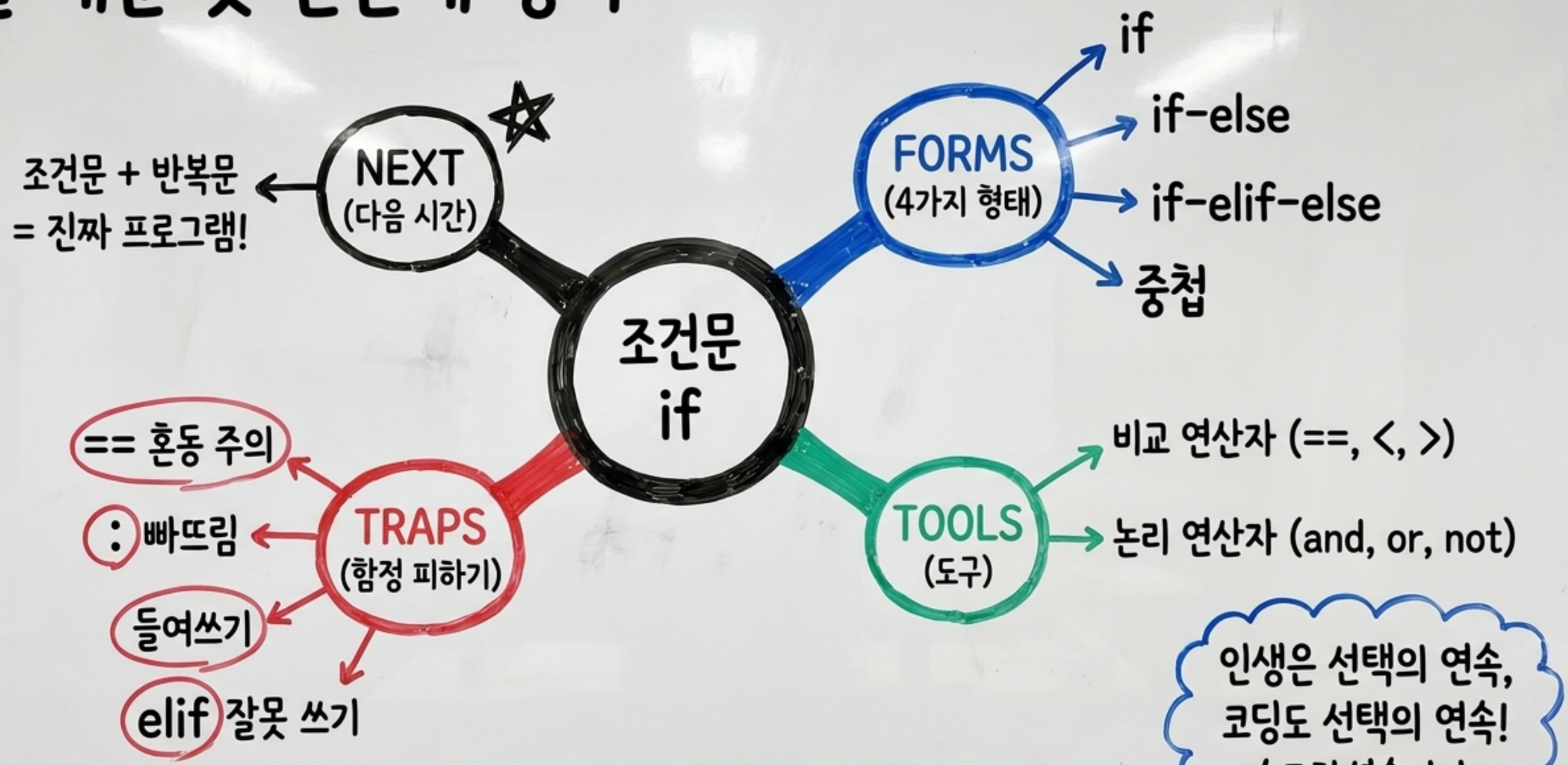
응용 문제 2 — 이차방정식 근 판별

주제: 이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ 의 근이
어떤 종류인지 판단하는 프로그램

규칙:
- 변수 a, b, c에 원하는 값을 저장
- 판별식 $D = b^2 - 4ac$ 를 계산하여 변수 D에 저장
- 결과에 따라 “두 실근”, “중근”, “두 허근” 중 하나를 조건문으로 출력

NotebookLM

오늘 배운 것 한눈에 정리



NotebookLM